개념 01

생태계의 구성 — 개체에서 생태계까지

① **개체와 개체군**

생물 한 마리가 **개체**이고, 일정한 지역에 사는 같은 종의 개체들의 무리가 ㉠ _____ 이다.

② **군집**

한 지역의 여러 개체군이 어울린 전체. 생물만의 모임이다.

③ **생태계**

생물 군집이 빛·물·흙과 같은 **비생물 환경**과 영향을 주고받는 시스템 전체.

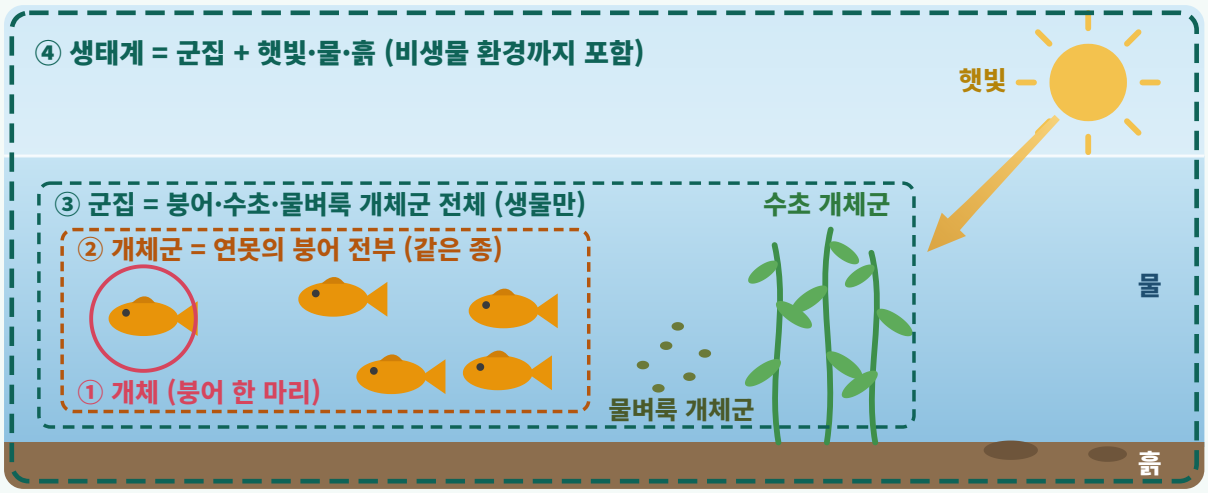


그림 1 | 연못 생태계의 구성 — 붕어 한 마리(개체) → 붕어 전부(개체군) → 여러 개체군(군집) → 군집 + 햇빛·물·흙(생태계)

그림 읽는 법

1. 점선 상자는 안쪽에서 바깥쪽으로 커진다. 빨간 원 하나가 개체, 주황 상자가 개체군, 초록 상자가 군집, 그림 전체 테두리가 생태계다.
2. 주황 상자 안에는 붕어만 있다(같은 종). 초록 상자에는 붕어·수초·물벼룩이 함께 있지만 모두 살아 있는 것이다.
3. 가장 바깥 테두리에 와서야 햇빛·물·흙처럼 살아 있지 않은 것이 들어온다. 그래서 생태계는 군집과 다르다.

연못을 예로 들어 생태계의 구성을 살펴보자. 붕어 한 마리는 **개체**이다. 그 연못에 사는 붕어 전체, 즉 일정한 지역에 사는 **같은 종**의 개체들의 무리를 **개체군**이라 한다. 붕어 개체군, 수초 개체군, 물벼룩 개체군처럼 **여러 개체군이 어울린 전체**를 **군집**이라 하며, 군집은 생물만의 모임이다. 이 군집이 물·햇빛·흙과 같은 **비생물 환경**과 서로 영향을 주고받는 시스템 전체가 **생태계**이다.

생태계는 생물의 목록이 아니라, 생물과 환경이 서로 영향을 주고받는 **관계**의 체계이다. 따라서 생태계의 크기는 정해져 있지 않다. 연못 하나, 썩은 통나무 하나도 생태계가 될 수 있고, 지구 전체도 하나의 생태계로 볼 수 있다. 생태계를 정의하는 것은 크기가 아니라 관계이다.

단계를 구분하는 기준을 정확히 한다. 같은 종의 무리가 개체군이고, 여러 개체군이 모인 ㉡ _____ 은 생물만으로 이루어진다. 여기에 물·햇빛·흙과 같은 ㉢ _____ 환경이 더해져 상호 작용이 일어날 때 비로소 생태계가 된다.

개체군	일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리.
군집	한 지역의 여러 개체군 전체. 생물만의 모임으로, 비생물 환경은 포함하지 않는다.
생태계	생물 군집과 비생물 환경이 서로 영향을 주고받는 시스템 전체.

✗ **오해** 군집에는 물·햇빛 같은 비생물 환경이 포함된다.
✓ **진실** 군집은 **생물만의 모임**이다. 환경까지 포함하면 생태계다.

✗ **오해** 개체군은 한 지역의 여러 종이 모인 무리다.
✓ **진실** 개체군은 **같은 종**의 무리다. 여러 종의 모임은 군집이다.

포인트

개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물 + 환경). 생태계를 정의하는 것은 크기가 아니라 생물과 환경의 관계이다.

정답 ㉠ 개체군 ㉡ 군집 ㉢ 비생물 — 군집에 '환경'을 넣은 선지가 대표 오답이다.

개념 02

생물적 요인 — 생산자·소비자·분해자

① 생산자

㉠ ＿＿＿＿ 으로 스스로 양분을 만든다. 식물·조류·식물 플랑크톤 — 양분의 입구.

② 소비자

다른 생물을 먹어 양분을 얻는다. 풀 → 메뚜기(1차) → 개구리(2차)로 이어진다.

③ 분해자

죽은 생물·배설물을 분해해 물질을 **흙과 공기로 되돌린다**. 세균·곰팡이·버섯.

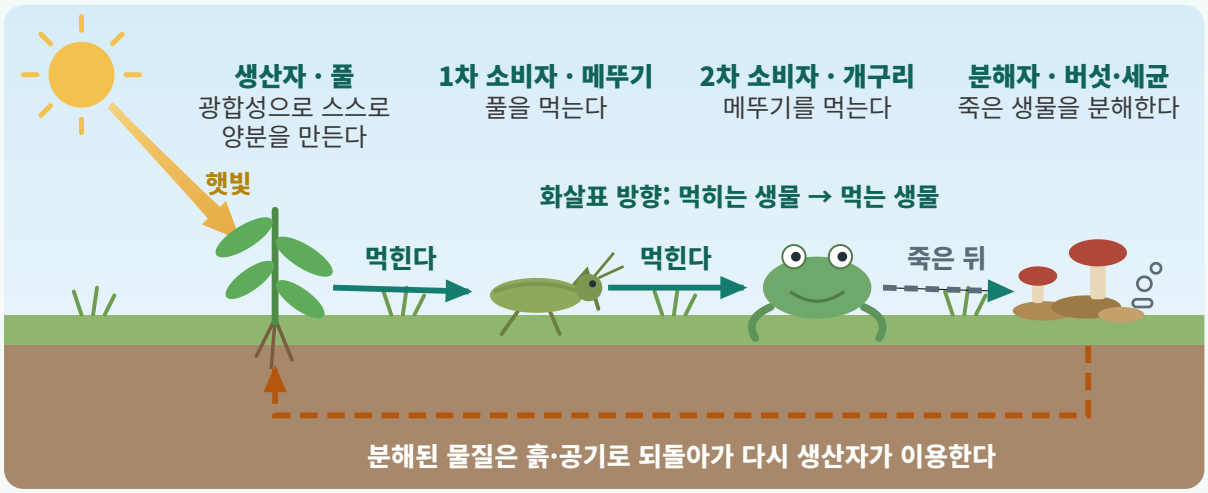


그림 2 | 풀밭의 생물적 요인 — 풀(생산자)을 메뚜기·개구리(소비자)가 먹고, 죽은 생물을 버섯·세균(분해자)이 분해해 흙으로 되돌린다

생태계의 생물적 요인은 양분을 얻는 방법에 따라 세 가지로 구분한다. **생산자**는 광합성으로 **스스로 양분을 만드는** 생물이다. 식물, 조류(藻類), 식물 플랑크톤이 여기에 속하며, 생태계로 들어오는 **모든 양분의 입구**가 된다. **소비자**는 다른 생물을 먹어 양분을 얻는 생물이다. 풀을 먹는 메뚜기는 1차 소비자, 메뚜기를 먹는 개구리는 2차 소비자이다. **분해자**는 세균·곰팡이·버섯처럼 죽은 생물과 배설물을 분해하여 양분을 얻는 생물이다. 그림 2의 흙 속 화살표처럼, 분해된 물질은 흙과 공기로 되돌아가 생산자가 다시 이용한다.

분해자가 없다면 낙엽과 사체가 쌓이기만 하고, 그 속의 물질은 더 이상 생산자에게 돌아가지 못한다. 즉 분해자는 생태계의 **물질 순환**을 완성하는 역할을 한다. 생산자가 만들고, 소비자가 먹고, 분해자가 되돌리는 세 단계가 이어져야 순환이 닫힌다.

세 구분을 판별하는 기준은 한 가지, **스스로 양분을 만드는가**이다. 버섯은 식물처럼 보이지만 광합성을 하지 못하므로 ㉡ _____ 이고, 물속의 식물 플랑크톤은 광합성을 하므로 ㉢ _____ 이다. 생김새나 크기가 아니라 양분을 얻는 방법으로 구분한다.

생물요소	생물적 요인을 시험지·교과서에 따라 '생물요소'라고도 한다. 비생물적 요인은 '비생물요소'로 쓴다.
조류(藻類)	미역·다시마·식물 플랑크톤처럼 물속에서 광합성을 하는 생물. 생산자에 속한다.
버섯	곰팡이와 함께 균류에 속하는 생물. 식물처럼 보이지만 광합성을 하지 못하는 분해자이다.
분해자	죽은 생물과 배설물을 분해해 양분을 얻으며, 물질을 흙과 공기로 되돌려 생산자가 다시 쓸 수 있게 하는 생물.

✗ **오해** 버섯은 광합성으로 양분을 만드는 생산자다.
✓ **진실** 버섯은 광합성을 하지 못하는 **분해자**다.
왜? 식물처럼 보여도, 구분 기준은 생김새가 아니라 스스로 양분을 만드는가이기 때문이다.

✗ **오해** 식물 플랑크톤은 소비자다.
✓ **진실** 광합성을 하므로 **생산자**다.

포인트

생산자는 스스로 만들고, 소비자는 먹어서 얻으며, 분해자는 물질을 흙과 공기로 되돌린다. 분해자가 있어야 물질 순환이 닫힌다.

정답 ㉠ 광합성 ㉡ 분해자 ㉢ 생산자 — 판별 기준은 '스스로 양분을 만드는가'이다.

개념 03

비생물적 요인 — 생물이 살아가는 환경

① **다섯 가지 요인**

빛·온도·물·토양·공기처럼 살아 있지 않은 환경 요인을 ㉠ 요인이라 한다.

② **빛과 온도**

빛은 광합성의 에너지원이자 개화·번식 시기의 신호, 온도는 몸속 화학 반응의 속도를 좌우한다.

③ **물·토양·공기**

물은 생명 활동의 용매, 토양은 터전, 공기는 **산소와 이산화 탄소**를 공급한다.

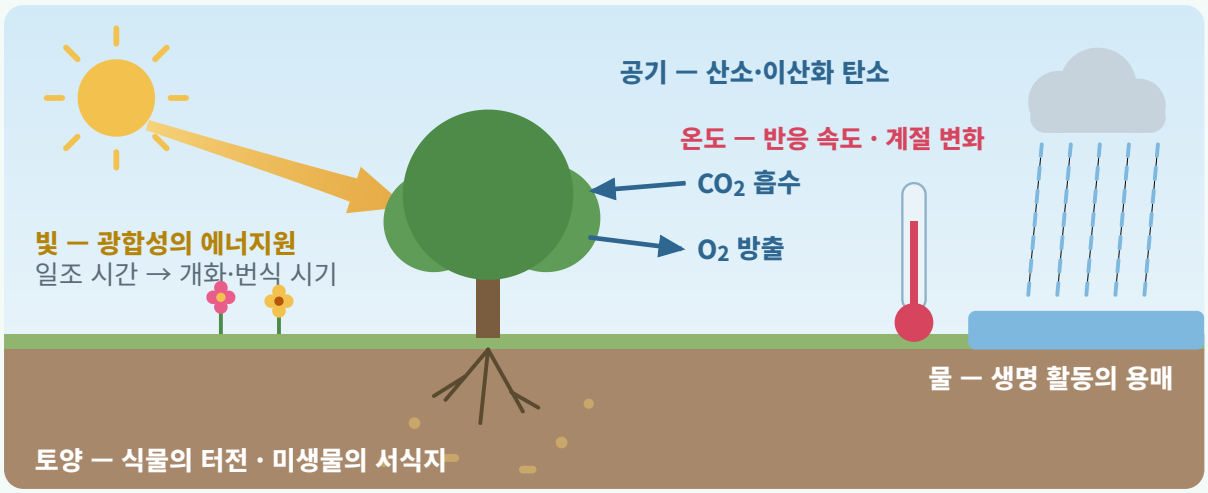


그림 3 | 비생물적 요인 다섯 가지 — 햇빛(빛), 온도, 비와 연못(물), 뿌리와 미생물이 사는 흙(토양), 나무가 주고받는 산소·이산화 탄소(공기)

생태계의 구성 요소 가운데 살아 있지 않은 것을 **비생물적 요인**(비생물요소)이라 한다. **빛·온도·물·토양·공기**가 대표적이며, 이들이 생물이 살아가는 환경을 이룬다. **빛**은 광합성의 에너지원이며, 하루 중 해가 비추는 시간인 **일조 시간**은 식물의 개화와 동물의 번식 시기를 알리는 신호가 된다. **온도**는 생물의 몸속에서 일어나는 화학 반응의 속도를 좌우하므로, 계절에 따라 생물의 모습이 달라진다.

물은 생명 활동의 용매이다. 몸속의 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어나며, 물이 부족한 곳의 생물은 물을 지키는 형태를 갖는다. **토양**은 식물의 터전이자 수많은 미생물이 사는 곳이고, **공기**는 호흡에 필요한 산소와 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급한다.

환경이 달라지면 그곳에 사는 생물도 달라진다. 사막·극지·심해의 생물이 서로 다른 까닭은 이 다섯 요인의 조건이 다르기 때문이다. 요인을 분류할 때의 기준은 **살아 있는가**이다. 붓꽃과 코스모스의 개화 시기를 가르는 일조 시간은 ㉡ _____ 의 조건이고, 세균은 크기가 작아도 살아 있으므로 비생물적 요인이 아니라 ㉢ _____ 요인에 속한다.

비생물적 요인	빛·온도·물·토양·공기처럼 생태계를 이루는 살아 있지 않은 환경 요인.
일조 시간	하루 중 해가 비추는 시간. 붓꽃과 코스모스의 개화 시기가 다른 원인이다.
용매로서의 물	몸속의 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어난다. 물은 생명 활동의 바탕이 되는 용매이다.

✗ **오해** 세균은 크기가 작으므로 비생물적 요인이다.
✓ **진실** 작아도 살아 있으면 **생물적 요인**이다. 흙 속 세균은 대부분 분해자다(남세균은 생산자).

✗ **오해** 빛은 광합성에만 관여한다.
✓ **진실** 일조 시간은 **개화·번식 시기**를 알리는 신호이기도 하다.
왜? 일조 시간이 달라 붓꽃과 코스모스가 피는 시기가 서로 다르기 때문이다.

포인트

비생물적 요인 = 빛·온도·물·토양·공기, 생물적 요인 = 생산자·소비자·분해자. 분류의 기준은 살아 있는가이다.

정답 ㉠ 비생물적 ㉡ 빛 ㉢ 생물적 — "세균은 비생물적 요인이다"가 대표 함정이다.

개념 04

환경이 생물에 미치는 영향 — 적응

① **온도**

사막여우는 **큰 귀**로 열을 내보내고, 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 겨울잠·낙엽·철새의 이동도 온도에 대한 적응.

② **빛**

강한 빛을 받는 양엽은 두껍고, 그늘의 음엽은 넓고 얇다.

③ **물**

선인장은 잎을 ㉠ _____ 로 바꾸어 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다.

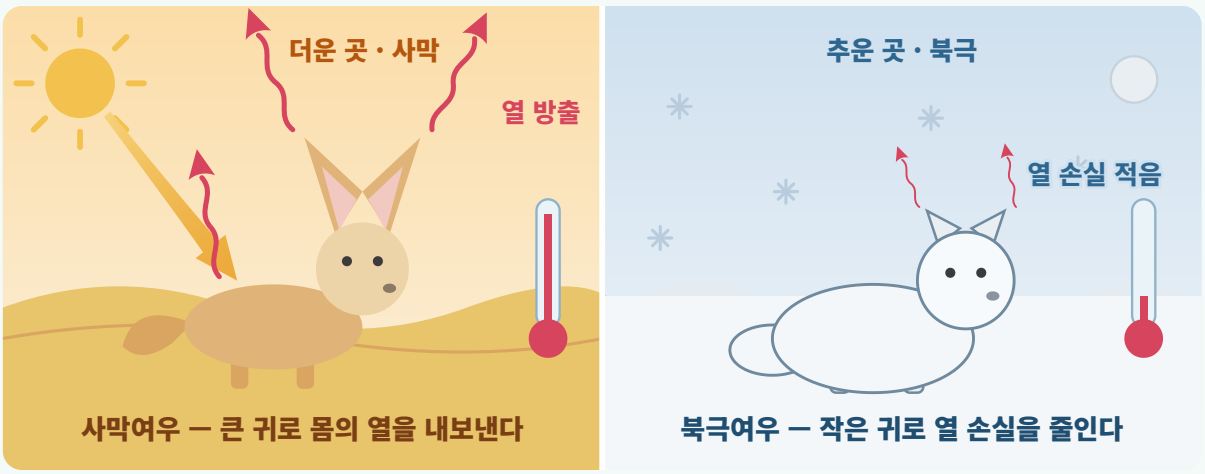


그림 4 | 온도에 대한 적응 — 더운 사막의 사막여우는 큰 귀로 열을 내보내고(물결 화살표), 추운 북극의 북극여우는 작은 귀와 둥근 몸으로 열 손실을 줄인다

환경은 생물의 형태와 생활 방식을 바꾼다. 먼저 **온도**의 영향을 보자. 더운 사막에 사는 사막여우는 **큰 귀**로 몸의 열을 내보내고, 추운 북극에 사는 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 같은 여우이지만 사는 곳의 온도가 다르기 때문에 귀의 크기가 다르다. 곰의 겨울잠, 나무의 낙엽, 철새의 이동도 온도 변화에 대한 적응이다.

빛의 영향은 잎의 모양에서 확인된다. 강한 빛을 받는 **양엽**은 두껍고, 그늘에서 자라는 **음엽**은 넓고 얇아 약한 빛을 최대한 받아들인다. 같은 나무에서도 볕이 드는 쪽과 그늘진 쪽의 잎이 다르다.

물의 영향으로 선인장은 잎을 가시로 바꾸어 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다. 우거진 숲의 **층상 구조**도 빛의 영향이다. 위층의 나무가 빛을 먼저 가로채므로 아래로 갈수록 빛이 줄어들고, 교목·관목·풀·이끼가 각 층의 빛에 맞는 잎을 가지고 산다.

이러한 적응은 하루아침에 이루어진 것이 아니다. 대를 이어 전해지는 적응 형질은 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 자손을 남긴 ㉡ _____ 의 결과이다(I단원). 한 나무의 양엽·음엽은 빛에 따라 잎을 달리 만드는 능력이 자연선택으로 갖추어진 것이다. 사례와 요인을 짝지으면 여우의 귀·겨울잠·낙엽은 온도, 양엽과 음엽·개화 시기·층상 구조는 ㉢ _____ , 선인장의 가시는 물에 대한 적응이다.

양엽과 음엽	같은 나무에서도 볕이 드는 쪽의 잎은 두껍고, 그늘진 쪽의 잎은 넓고 얇다. 빛에 맞춘 잎의 형태.
겨울잠	먹이가 부족하고 추운 겨울에 체온과 대사를 낮추어 에너지를 아끼는 온도에 대한 적응.
층상 구조	숲에서 교목·관목·풀·이끼가 높이에 따라 층을 이루는 구조. 층을 나누는 요인은 빛이다.

✗ **오해** 강한 빛을 받는 양엽은 음엽보다 얇다.
✓ **진실** 양엽은 **두껍고**, 음엽이 넓고 얇다.
왜? 그늘의 음엽은 넓고 얇아야 약한 빛을 최대한 받아들일 수 있기 때문이다.

✗ **오해** 선인장의 가시는 낮은 온도에 대한 적응이다.
✓ **진실** **물 부족**에 대한 적응이다. 온도 적응은 여우의 귀·겨울잠·낙엽.
왜? 잎을 가시로 바꾸어 수분 증발을 줄이고, 줄기에 물을 저장하기 때문이다.

포인트

여우의 귀·겨울잠·낙엽 = 온도, 양엽과 음엽·개화 시기·층상 구조 = 빛, 선인장의 가시 = 물. 대를 이어 전해지는 적응은 자연선택의 결과이다.

정답 ㉠ 가시 ㉡ 자연선택 ㉢ 빛 — "양엽이 음엽보다 얇다"는 뒤집기 함정이다.

개념 05

생물이 환경에 미치는 영향 — 상호 관계의 완성

① **대기의 변화**

광합성 생물이 대기에 ㉠ _____ 를 채우고 오존층을 만들어 지구 환경을 바꾸었다(I단원).

② **토양과 숲의 변화**

지렁이는 토양의 통기성을 높이고, 숲은 그늘과 증산으로 둘레의 온도·습도를 조절한다.

③ **쌍방향의 관계**

환경 → 생물은 **적응**, 생물 → 환경은 **개조**. 두 화살표가 생물과 환경의 관계를 이룬다.

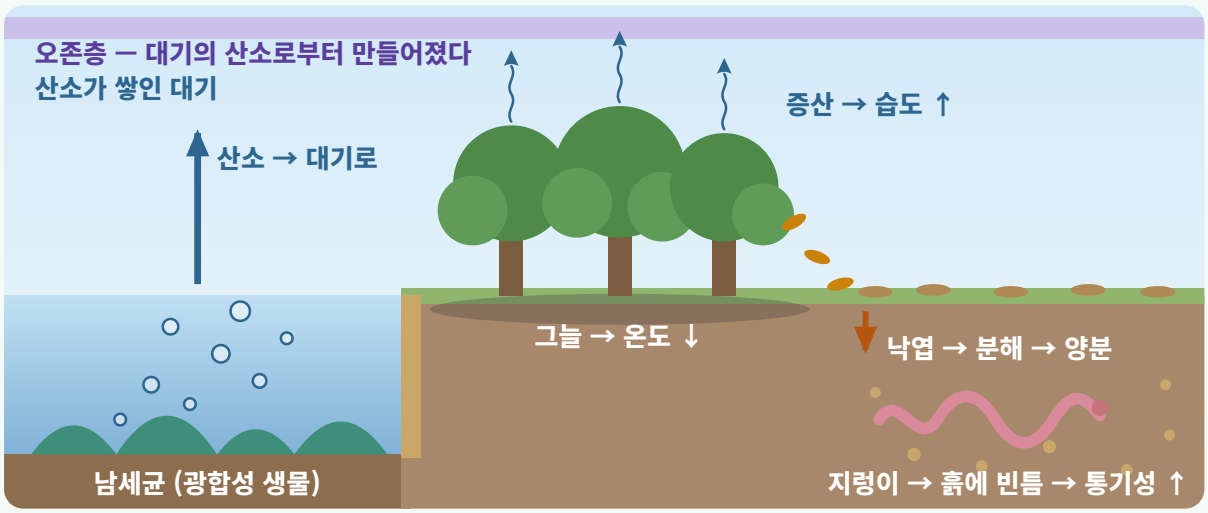


그림 5 | 생물이 환경을 바꾼다 — 남세균의 광합성이 산소 대기와 오존층을 만들고, 숲이 그늘과 증산으로 온도·습도를 바꾸며, 낙엽과 지렁이가 토양을 바꾼다

생물과 환경 사이의 영향은 한 방향으로만 흐르지 않는다. 생물이 환경을 바꾼 가장 큰 사건은 통합과학 2의 첫 부분에서 배운 산소 대기의 형성이다. 광합성 생물이 대기에 **산소**를 채우고 **오존층**을 만들어 지구의 환경 자체를 바꾸었다(I-01·I-03). 작은 규모의 변화는 매일 일어난다. **지렁이**는 흙을 헤집어 토양의 통기성을 높이고 배설물로 토양을 비옥하게 하며, **숲**은 그늘과 증산 작용으로 둘레의 온도와 습도를 조절하고, **낙엽**은 분해되어 토양의 양분이 된다.

숲의 층상 구조에서도 두 방향을 모두 읽을 수 있다. 빛이 층을 나누는 것은 환경 → 생물의 방향이지만, 층상 구조 자체가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾸어 숲 바닥을 서늘하고 축축하게 만드는 것은 생물 → 환경의 방향이다.

이처럼 생물과 환경의 관계는 두 화살표로 이루어진다. 환경 → 생물의 방향이 **적응**이라면, 생물 → 환경의 방향은 ㉡ _____ 이다. 일조 시간이 개화 시기를 결정하는 것은 환경 → 생물이고, 광합성이 대기의 산소 농도를 높이는 것은 생물 → 환경이다. 여기에 생물끼리 주고받는 영향이 더해진다. 메뚜기가 풀을 먹는 먹고 먹힘, 두 종의 새가 같은 먹이를 두고 다투는 경쟁은 **생물 ↔ 생물**의 상호작용이다. 사례를 판단할 때는 화살표의 출발점과 도착점을 먼저 정한다. 일조 시간이 개화를 정하고 지렁이가 흙을 바꾸듯 생물과 환경은 ㉢ _____ 으로 영향을 주고받으며, 그 균형은 다음 소단원에서 다룬다.

증산	식물이 잎을 통해 물을 수증기로 내보내는 작용. 숲이 둘레의 온도와 습도를 조절하는 원인이다.
산소 대기의 기원	남세균의 광합성이 만든 산소가 대기에 쌓인 사건. 생물이 지구 환경을 바꾼 가장 큰 예(I단원).
상호 관계	환경이 생물에 영향을 주고(적응), 생물이 환경을 바꾸는(개조) 쌍방향의 관계. 생물끼리도 먹이·경쟁으로 영향을 주고받는다.

✗ **오해** 생물과 환경의 영향은 환경에서 생물로, 한 방향으로만 흐른다.
✓ **진실** 산소 대기·지렁이·숲처럼 **생물도 환경을 바꾼다**. 화살표는 쌍방향이다.
왜? 지렁이는 흙을 헤집어 통기성을 높이고, 낙엽은 분해되어 토양의 양분이 되기 때문이다.

✗ **오해** 비생물적 요인은 생물의 영향을 받지 않는다.
✓ **진실** 광합성이 대기의 조성을 바꾼 것처럼 **비생물적 요인도 생물의 영향을 받는다**.
왜? 온도·습도 같은 비생물적 요인도 숲의 그늘과 증산 작용으로 달라지기 때문이다.

포인트

환경 → 생물은 적응, 생물 → 환경은 개조, 생물 ↔ 생물은 먹고 먹힘·경쟁. 사례 문제는 화살표의 출발점과 도착점을 먼저 정해 푼다.

정답 ㉠ 산소 ㉡ 개조 ㉢ 쌍방향 — '한 방향 화살표'로 서술한 선지는 모두 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 생태계의 구성에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? 오개념

① 개체군은 한 지역에 사는 **같은 종**의 무리다.
② 군집은 여러 종의 개체군이 모인 것이며, 생물만 포함한다.
③ 생태계는 군집과 비생물적 요인을 합친 것이다.
④ 버섯은 광합성으로 스스로 양분을 만드는 생산자다.
⑤ 세균은 크기가 작아도 살아 있으므로 생물적 요인이다.

2 다음은 한 그루의 나무에서 딴 잎을 비교한 자료다. 자료 해석

> 햇빛을 많이 받는 **위쪽 잎 A**는 좁고 두꺼웠고, 그늘진 **아래쪽 잎 B**는 넓고 얇았다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A는 음엽, B는 양엽이다.
② 빛이라는 비생물적 요인에 적응한 결과이다.
③ 온도 차이에 적응한 결과이다.
④ 잎이 환경을 바꾼 '생물 → 환경'의 사례이다.
⑤ 자라면서 생긴 차이이므로 적응이라 할 수 없다.

3 생물과 환경이 서로 영향을 주고받는다는 것을, **환경 → 생물**과 **생물 → 환경**의 사례를 하나씩 들어 서술하시오. 서술형

채점 포인트
3번은 **화살표의 방향**이 채점의 전부다. 환경 → 생물은 적응(선인장의 가시, 여우의 귀), 생물 → 환경은 개조(광합성이 만든 산소 대기, 지렁이와 토양)로 방향이 서로 반대여야 한다.

정답 1 ④ (버섯은 광합성을 못 하는 분해자) 2 ② (양엽은 두껍고, 음엽은 넓고 얇다) 3 환경 → 생물: 물이 부족한 사막에서 선인장의 잎이 가시로 변했다.
생물 → 환경: 남세균의 광합성이 대기에 산소를 늘렸다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리